

الوثيقة المعمارية لقاعدة البيانات (Catalog V1)

LOCKED - ARCHITECTURE SPECIFICATION

Standalone, Extractable, Host-Agnostic Product Engine

1. الرؤية المعمارية والنطاق (Scope & Boundaries)

- الهويات الأساسية:**
 - Product: الهوية المفاهيمية والتجارية للمنتج.
 - Variant: الهوية الداخلية المستقرة لوحدة البيع الفعلية.
- النطاق المشمول (In-Scope):**
 - الأقسام، المنتجات، خيارات المنتجات، قيم الخيارات، المتغيرات
 - تركيبات المتغيرات، التسعير الأساسي متعدد (Variants)
- الحدود المعمارية (Host-Agnostic):**
 - لا توجد Foreign Keys أو JOINS لجداول النظام المضيف (Host).
 - اللغة تُخزن ك language_code (BCP-47).
 - العملة تُخزن ك currency_code (ISO 4217).
 - النظام المضيف هو المسؤول عن التحقق من هذه الرموز.

خارج النطاق صراحة: العملاء، تسجيل الدخول، PII، العناوين، سلة التسوق، إتمام الطلب، الطلبات، المدفوعات، الشحن، العروض، الخصومات، المستودعات، حجز المخزون، سجل حركات المخزون.

2. السياسات العامة لدورة الحياة (Lifecycle Policies)

- Soft Delete & Restore:** كل الجداول تستخدم deleted_at DATETIME NULL. لا يوجد Cascade Soft Delete (حذف الأب لا يغير حالة الأبناء). لا يحرر ال Soft Delete الهوية لإعادة الاستخدام. عند طلب هوية موجودة مسبقاً يجب عمل Restore بعد التأكد من استيفاء القيود (Invariants) الحالية، ولا يتم إنشاء هوية بديلة.
- Timestamp Policy:** تدار بواسطة طبقة التطبيق (Application Layer) ب UTC (لا نعتمد على DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- Logical Identity Immutability:** الأعمدة التي تحدد الهوية المنطقية (مثل ال SKU، تركيبات الخيارات، أكواد المنتجات) لا تتغير بعد الإنشاء.
- Foreign Key Policy:** جميع ال FKs الداخلية تستخدم ON DELETE RESTRICT و ON UPDATE RESTRICT لمنع الحذف النهائي المتسلسل وتغيير الهويات.
- Status Model:** يُدار عبر حقل status VARCHAR(20) NOT NULL يقبل فقط active أو inactive.
- Display Order:** كل display_order مرتبط بنطاق الأب الطبيعي (Scope).

3. حالات الإتاحة والظهور (Visibility vs. Availability)

- Category Visibility:** القسم ال inactive لا يظهر، لكنه لا يغير حالة أبنائه. المنتج المنتمي له يظل مرئياً إذا كان ينتمي لقسم آخر active.
- Product Visibility:** المنتج ال inactive مخفي عالمياً. المنتج ال Soft Deleted غير متاح كلياً.

- **Force Out of Stock:** حقل `force_out_of_stock = 1` يُبقي المنتج مرئياً لكن يجعله Out of Stock دون تغيير مخزونه.
- **Variant Selectability:** تكون الـ Variant قابلة للاختيار فقط إذا كانت (active, غير محذوفة, وجميع خياراتها وقيمها active وغير محذوفة).
- **Direct Add to Cart:** متاح فقط للـ **Simple Product** (منتج بلا خيارات نشطة, ولديه Variant واحدة فعالة). حقل `is_default` لا يسمح بالإضافة المباشرة إذا كان المنتج Configurable.

4. التسعير والمخزون (Pricing & Inventory)

- **معادلة السعر:**
$$\text{Final Price} = \text{Product Base Price} + \text{SUM}(\text{Selected Option Value Price Adjustments})$$
- يجب إجراء العملية الحسابية داخل **نفس العملة (Currency Consistency)**.
- غياب الـ Adjustment يعني $= 0$. غياب الـ Base Price لعملة يعني المنتج غير قابل للبيع بها.
- السعر النهائي يجب أن يكون ≥ 0 . يتم إجراء **Pricing Safety Triggers** عند أي تغيير يمس الأسعار أو الخيارات للتأكد من عدم إنتاج سعر نهائي سالب.
- **Inventory:** كل Variant غير محذوفة تمتلك صف مخزون واحد بالضبط `quantity_on_hand` يُنشأ بقيمة صفر. لا يوجد مخزون سالب.

5. مواصفات الجداول (Database Schema - 15 Tables)

* جميع مفاتيح الـ PK و الـ FK من نوع BIGINT UNSIGNED. جميع الجداول تحتوي `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`.

5.1 الأقسام والمنتجات (Categories & Products)

الجدول	الحقول الأساسية	القيود (Constraints)
maa_catalog_categories	display_order, status, code (FK), parent_id (PK), id	CK(status IN, UNIQUE(code), ('active', 'inactive')) OR parent_id != id
maa_catalog_products	, force_out_of_stock, status, slug, code (PK), id display_order	UNIQUE(slug), UNIQUE(code), ('active', 'inactive') ce_out_of_stock IN (0,1))
maa_catalog_product_categories	display_order (FK), category_id (FK), product_id (PK), id	(product_id, category_id)

5.2. الخيارات والقيم (Options & Values)

الجدول	الحقول الأساسية	القيود (Constraints)
maa_catalog_product_options	, code (FK), product_id (PK), id display_order, status	UNIQUE(product_id, code). (لا يوجد is_required, كل خيار هو Variant Defining)
maa_catalog_product_option_values	, status, code (FK), option_id (PK), id display_order	UNIQUE(option_id, code)

5.3. المتغيرات والتركيب (Variants & Composition)

الجدول	الحقول الأساسية	القيود (Constraints)
maa_catalog_variants	barcode, sku (FK), product_id (PK), id , status, is_default(NULL), display_order	, UNIQUE(barcode), UNIQUE(sku) CHECK(is_default IN (0,1)) أو Default 1 (كحد أقصى لكل منتج Variant).
maa_catalog_variant_option_values	(FK), option_id (FK), variant_id (PK), id (FK)option_value_id	UNIQUE(variant_id, option_id) Composition: (لا تتغير بعد الإنشاء).

5.4. التسعير والمخزون والوسائط (Pricing, Inventory & Media)

الجدول	الحقول الأساسية	القيود (Constraints)
maa_catalog_product_prices	base_price, currency_code (FK), product_id (PK), id DECIMAL(20,6)	product_id, currency_code CHECK(base_price >= 0)
maa_catalog_option_value_price_adjustments	, currency_code (FK), option_value_id (PK), id price_adjustment DECIMAL(20,6)	option_value_id, currency_code (يقبل قيم سالبة وموجبة).
maa_catalog_variant_inventory	quantity_on_hand INT (FK), variant_id (PK), id	, UNIQUE(variant_id) quantity_on_hand >= 0)
maa_catalog_media	(FK NULL), variant_id (FK), product_id (PK), id ..., display_order, is_primary, relative_path	is_primary IN (0,1))

* جداول الترجمة (Translations): يوجد 4 جداول (Category, Product, Option, Option Value) تحتوي على language_code و name وقيود (entity_id, language_code) UNIQUE.

6. القيود البرمجية (Domain/Transaction-Enforced Invariants)

هذه القيود لا يمكن التعبير عنها بالكامل عبر MySQL ويجب حمايتها برمجياً:

- Category Cycle Prevention: منع التداخل الدائري (A → B → C → A).
- Duplicate Variant Combinations: يُمنع وجود متغيرين لنفس المنتج يحملان نفس التركيبة تماماً.
- Cross-Product Composition: option.product_id يجب أن يساوي variant.product_id و option_value.option_id يجب أن يساوي option_id المُدخل.
- Full Active Option Coverage: Variant نشطة يجب أن تمتلك قيمة واحدة بالضبط لكل Active Option يمتلكه المنتج.

- **Product Activation Completeness:** لا يُفَعَّل المنتج إلا بوجود (Variant صالحة واحدة على الأقل، صف مخزون لها، Base واحد على الأقل Price).
- **Media Ownership:** إذا تواجد variant_id، يجب أن ينتمي للـ product_id المسجل في نفس السجل. ويسمح بصورة Variant واحدة كحد أقصى للمنتج، وواحدة للـ Primary.

7. استراتيجية الفهرسة (Explicit Index Strategy)

- maa_catalog_categories (parent_id, status, deleted_at, display_order, id)
- maa_catalog_products (status, deleted_at, display_order, id)
- maa_catalog_product_categories (category_id, deleted_at, display_order, product_id)
- maa_catalog_product_options (product_id, status, deleted_at, display_order, id)
- maa_catalog_product_option_values (option_id, status, deleted_at, display_order, id)
- maa_catalog_variants (product_id, status, deleted_at, display_order, id)
- (option_value_id, و maa_catalog_variant_option_values (variant_id, option_id) deleted_at, variant_id) و (option_id, deleted_at, variant_id)
- maa_catalog_media (product_id, variant_id, deleted_at, is_primary, display_order, id)